Solución de la pregunta 18

QUÍMICA PARA INGENIERÍA · E°, ΔG° Y K

Sobre potenciales y termodinámica:

¿Cuál(es) de las siguientes afirmaciones es(son) VERDADERA(S)?

I. Para combinar semirreacciones se suman los ΔG°, no los E°.
II. Si E°celda > 0, entonces K > 1.
III. Una pila con E° grande descarga necesariamente rápido.
IV. ΔS° de la reacción de una celda puede obtenerse midiendo cómo cambia E° con T.
V. El voltaje de una celda depende de la cantidad de reactivo presente en ella.

A) Solo III

B) III y V

C) I, II y IV

D) II y IV

E) Todas

Respuesta correcta: C

DESARROLLO PASO A PASO

1. **Afirmación I**
   Verdadera. E° es intensivo.

2. **Afirmación II**
   Verdadera. ΔG° < 0.

3. **Afirmación III**
   Falsa. E° no informa la cinética.

4. **Afirmación IV**
   Verdadera. $\Delta S^\circ = nF\, dE^\circ/dT$.

5. **Afirmación V**
   Falsa. Depende de las concentraciones (Nernst), no de la cantidad total.

6. **Conclusión**
   Son verdaderas: I, II, IV.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Incluye III, que es falsa: E° no informa la cinética. Deja fuera I, II, IV, que también es verdadera.

B) Incluye III, V, que es falsa: E° no informa la cinética. Depende de las concentraciones (Nernst), no de la cantidad total. Deja fuera I, II, IV, que también es verdadera.

D) Deja fuera I, que también es verdadera.

E) Incluye III, V, que es falsa: E° no informa la cinética. Depende de las concentraciones (Nernst), no de la cantidad total.

Idea clave. Son verdaderas I, II y IV.